

Alunos: Sofia Pinho Scovino Moura; Renata Modesto Fernandes; Francisco Felipe Barros dos Santos; Beatriz Christine Azevedo Batista; Giovanni Corti Oliveira de Carvalho Jorge Samuel Silva Caldeira; Vitória Luz; Matheus Carvalho Ruff; Ivan Marcos Freitas dos Santos.

- Resumo

→ Tabela de conceitos e representação

Conceito	STRIPS	Prolog Extendido	Proposta do modelo NuSMV	Justificativa para projeto NuSMV
Propriedades do Bloco	block(X)	size(X,W).	DEFINE size-a:=1;	Codifica dimensões físicas imutáveis como constantes de tempo de compilação, não variáveis de estado, para eficiência.
mesa	lugar(N)	slot-de-tabela(N)	DEFINE TABLE-SLOTS:=0..6;	Passar de identificadores abstratos para uma grade espacial concreta.
Posição do Bloco	on(Bloco,local)/ on(Bloco,OutroBloco)	pos(Bloco,tabela (X))/pos(Bloco, on(OtherBlock))	Var pos-Block: {table, on, block_id}; VAR x- Block: 0..6;	Para unificar a representação e capturar a posição horizontal absoluta.
Espaço Livre	limpar(Objeto)	clear-Block/ is free (Slot,role)	Var clear-Block: boolean;	Para distinguir entre folga vertical e folga horizontal.

Tabela de Restrições do modelo Strips Clássico (move(Block, Destination))

Restrição	Destino	Condição	Explicação	Suporte no Modelo
Mobility	N/D	Bloco deve estar limpo	clean(Block) é membro do estado atual	move (Block, From, to)
Target Accessibility	\$TO\$ (outro bloco ou lugar)	O destino deve estar limpo	clean(to) é membro do estado atual	move (Block, From, to)
Position Confirmation	\$From\$	O bloco deve estar em De	on(Block, From) é membro do estado atual	move (Block, From, to)
Stability	N/D	Não há verificação de estabilidade física	Não há propriedades físicas como tamanho	Omissão de can/2

Tabela de Restrições do modelo Estendido (move (Block, Destination))

Restrição	Destino	Regra em Ling. Natural	Implem. NUSMV
Mobility	N/D	Um bloco a ser movido não pode ter nada em cima dele	<code>state.clear[Block] = TRUE</code>
Target Accessibility	<code>\$on(Bloco Alvo)\$</code>	Um bloco alvo deve estar limpo para receber outro	<code>state.clear[Target Block] = TRUE</code>
Stability	<code>\$on(Bloco Alvo)\$</code>	Um bloco só pode ser colocado sobre outro bloco de largura igual ou maior	<code>size[Block] <= size[Target Block]</code>
Spatial Occupancy	<code>\$table(x)\$</code>	Deve haver um bloco contíguo de slots livres na mesa.	<code>space.check(Block, x) = TRUE</code>
Logical Validity	<code>\$on(Bloco Alvo)\$</code>	Um bloco não pode ser colocado sobre si mesmo	<code>Block != Target Block</code>